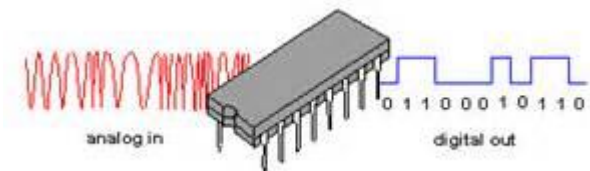

Digitale Systeme

01. Einführende Konzepte



- **1.1 Darstellung physikalischer Größen**
- **1.2 Digital- & Analog-Systeme**
- **1.3 Abtastung analoger Signale**
- **1.4 Zahlensysteme**
- **1.5 Darstellung zweiwertiger (binärer) Zustände**
- **1.6 Digitale Bausteine & Schaltungen**
- **1.7 parallele und serielle Datenübertragung**
- **1.8 Rechnersysteme**

- Eine physikalische Größe ist eine quantitativ bestimmbare Eigenschaft
 - eines physikalischen Objektes (z.B. Länge)
 - Vorgangs (z.B. Beschleunigung) oder
 - Zustands (z.B. Spannung)

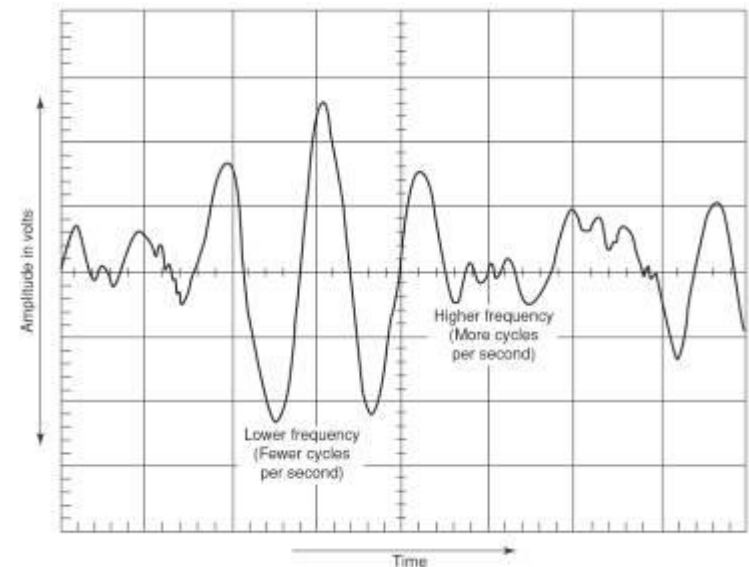
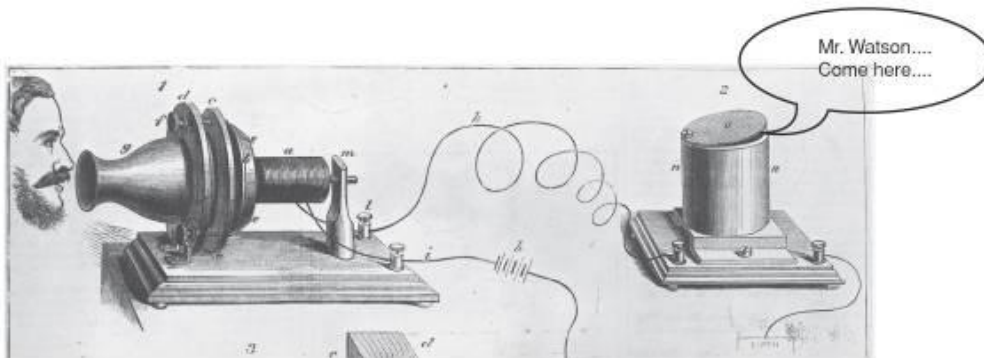
- Ihr Wert wird als Produkt aus einem Zahlenwert (der Maßzahl) und einer Maßeinheit angegeben
 - z.B. 15m; 9,81m/s²; 230V; ...

- Zahlenwerte einer physikalischen Größe können entweder in analoger oder in digitaler Form dargestellt werden

1.1 Darstellung physikalischer Größen

➤ Analogdarstellung

- Kontinuierliche (stufenlose) Anzeige
 - Ton über ein Mikrofon verursacht Spannungsänderungen
 - Analoges Autotachometer wechselt mit der Geschwindigkeit
 - Quecksilber-Thermometer variiert über einen Wertebereich mit der Temperatur



➤ Digitale Darstellung

- variiert in diskreten (getrennten) Schritten
 - Die Zeitänderung einer Digitaluhr wird in Intervallen von einer Minute angezeigt

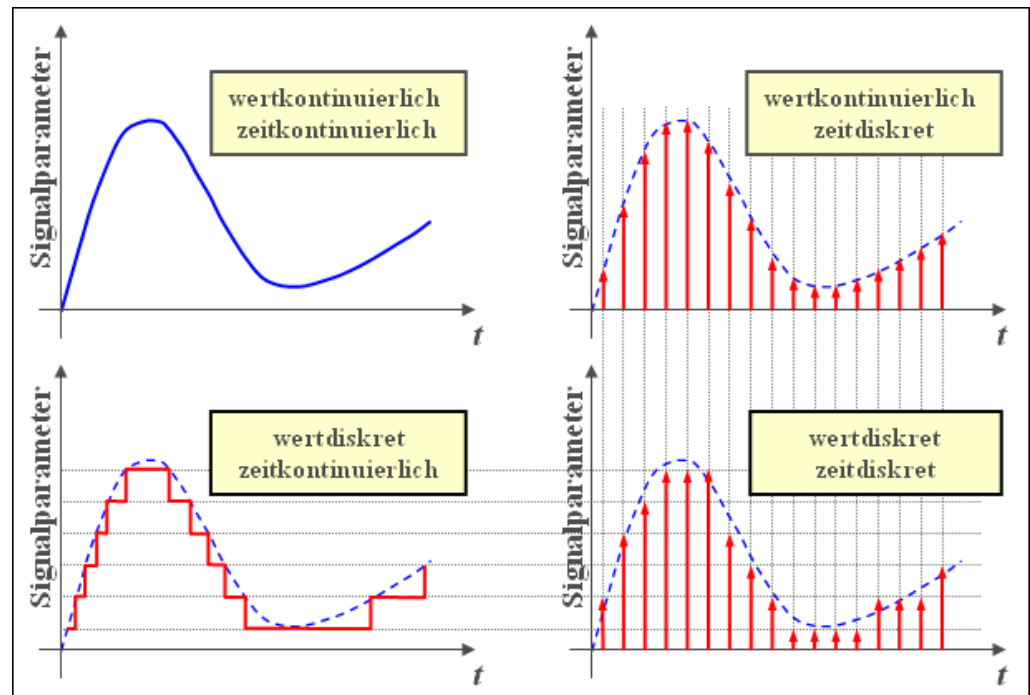


- Eine Temperaturänderung wird auf einem digitalen Thermometer nur dann angezeigt, wenn sich die Temperatur mindestens um 1/10 Grad ändert



➤ Kontinuierlich

- Ein Signal bezeichnet man als kontinuierlich, wenn sein Signalparameter – z. B. der Augenblickswert – alle Werte eines Kontinuums (beispielsweise eines Intervalls) annehmen kann.



➤ Diskret

- Sind für den Signalparameter dagegen nur abzählbar viele verschiedene Werte möglich, so ist das Signalwert diskret.

➤ **Analog-System**

- Eine Gerätekombination welche Analogwerte verarbeitet

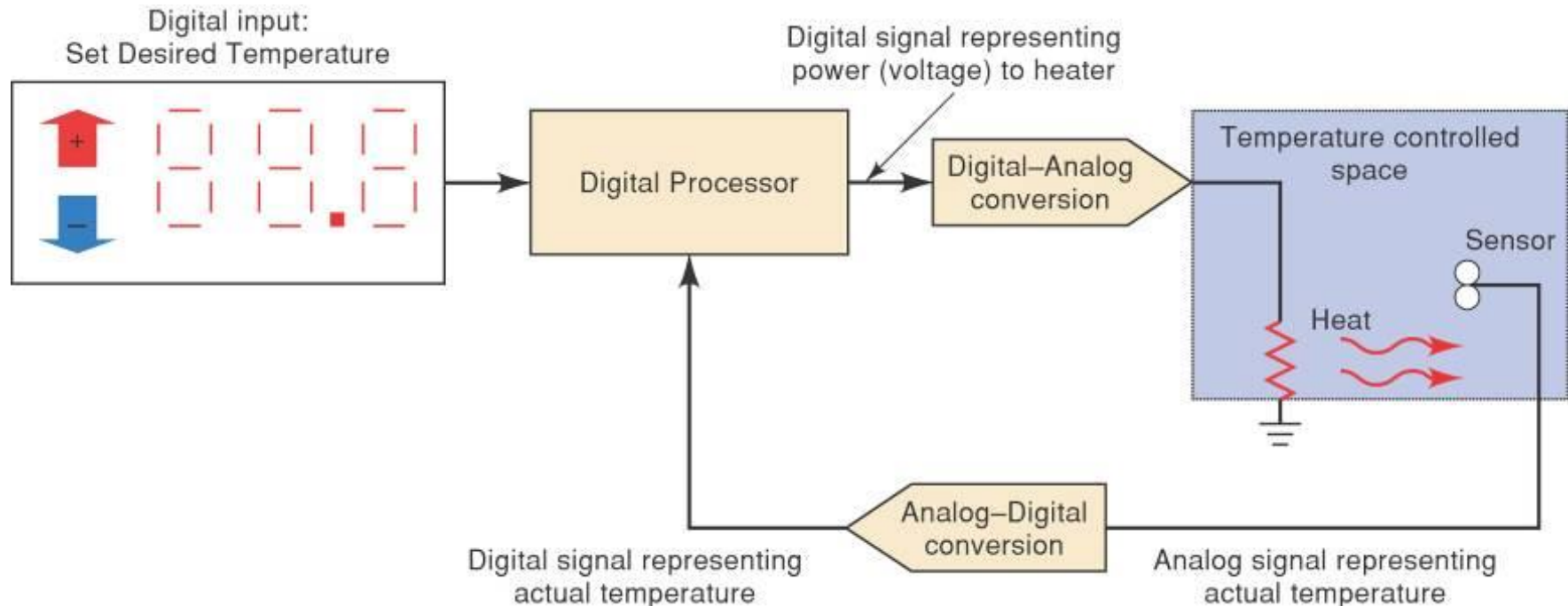
➤ **Digital-System**

- Eine Gerätekombination welche Digitalwerte verarbeitet
- Vorteil
 - Einfaches Design
 - Gut geeignet um Informationen zu speichern
 - Genauigkeit und Präzision leichter handhabbar
 - Programmierbar
 - Weniger durch Störungen betroffen
 - Einfache Herstellung von IC's

1.2 Digital- & Analog-Systeme

➤ Die analoge Natur der Welt erfordert einen – zeitaufwändigen – Konvertierungsprozess

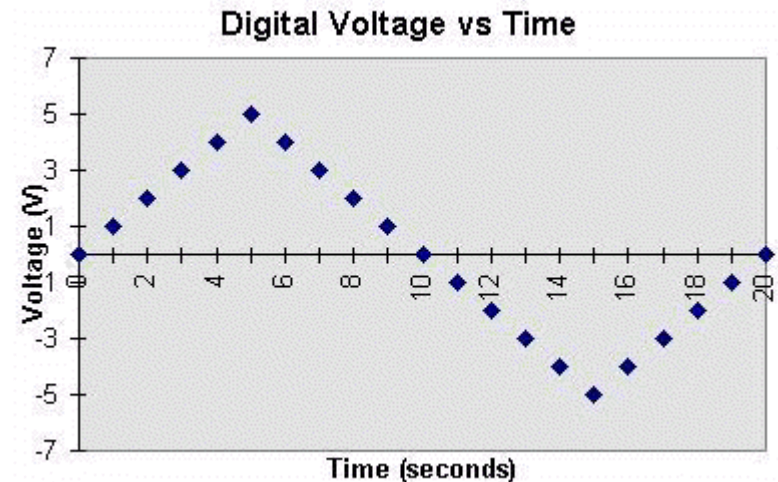
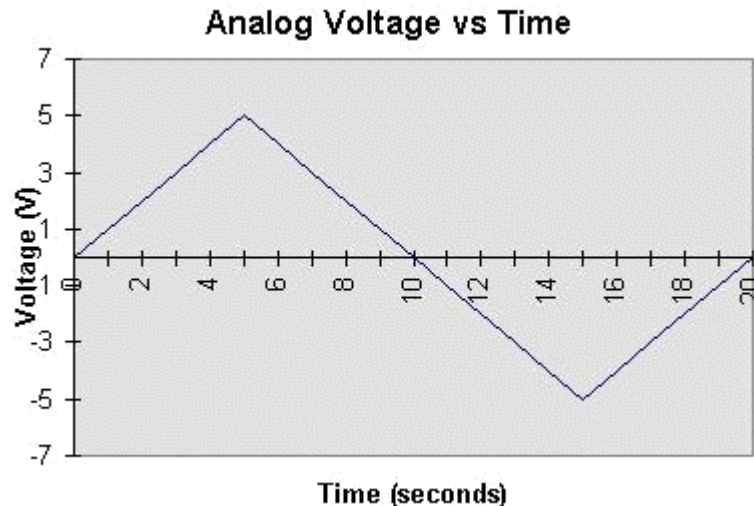
1. Konvertierung der physikalischen Größe in ein elektrisches Signal (analog).
2. Konvertierung des analogen Signals in die digitale Form
3. Verarbeiten der digitalen Information
4. Konvertierung des digitalen Ergebnisses zurück zur analogen Form



1.3 Abtastung analoger Signale

➤ **Analogsignale werden durch Messungen in regelmäßigen Abständen des ständig variierenden Signals umgewandelt**

- Die Abtastzeit hängt von der maximale Änderungsrate des Analogsignals ab

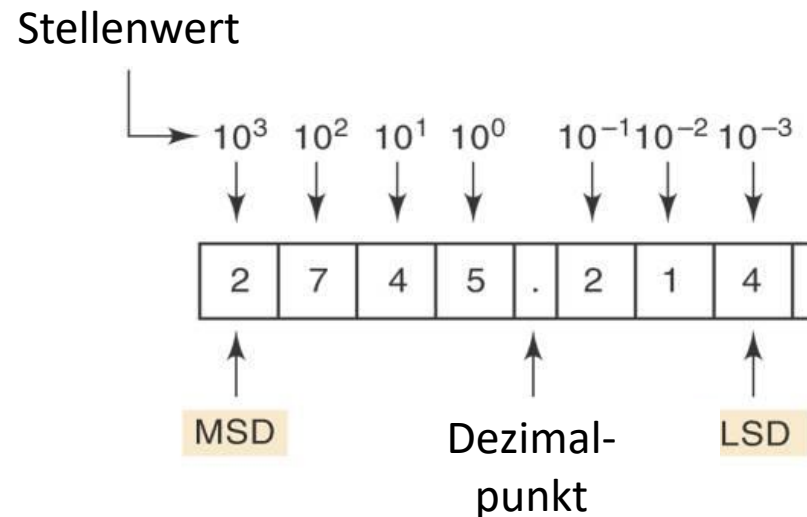


➤ **digitale Systeme erfordern ein Verständnis des Dezimal-, Binär-, Oktal- und hexadezimalen Zahlensystems**

- Dezimal - 10 Symbole (Basis 10)
- Hexadezimal - 16 Symbole (Basis 16)
- Oktal - 8 Symbole (Basis 8)
- Binär - 2 Symbole (Basis 2)

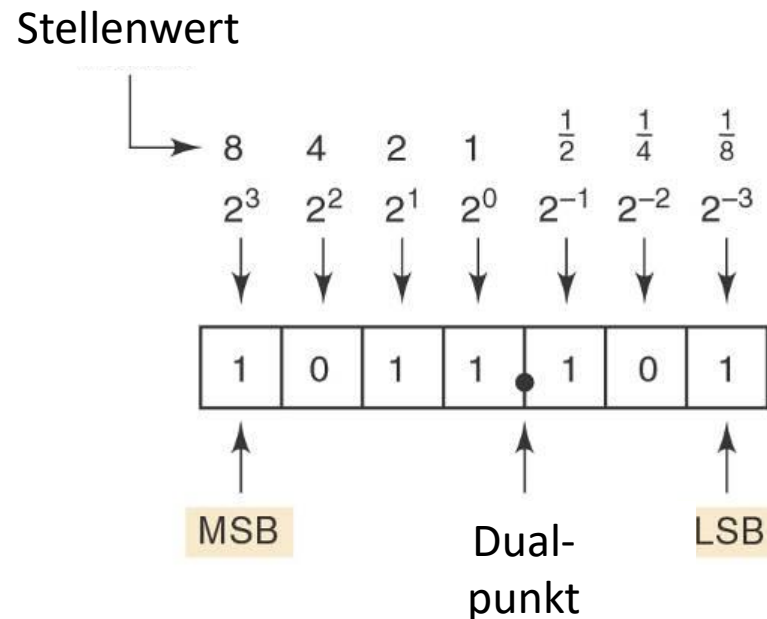
➤ Dezimalsystem (Basis 10)

- 10 Symbole (Zeichen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- höchstwertiges Zeichen (MSD)
- niederwertigstes Zeichen (LSD)



➤ Dualsystem (Basis 2)

- 2 Symbole (Zeichen): **0**, **1** bzw. **High**, **Low** oder **True**, **False**
- Eignet sich für elektronische Schaltungen, da nur zwei verschiedene Spannungspegel erforderlich sind

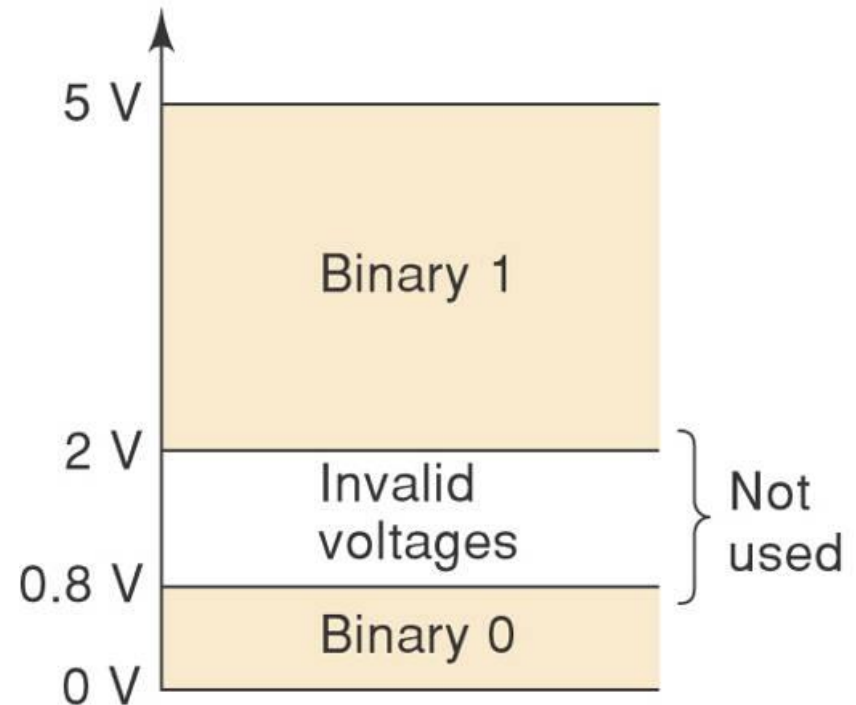


1.5 Darstellung zweiwertiger (binärer) Zustände

Erster binärer Zustand	Zweiter binärer Zustand
Schalter offen	Schalter geschlossen
Diode leitend	Diode gesperrt
Spannung hoch	Spannung niedrig
Werkstoff magnetisiert	Werkstoff nicht magnetisiert
Lampe leuchtet	Lampe leuchtet nicht
Stromstärke hoch	Stromstärke niedrig
Sensor aktiviert	Sensor nicht aktiviert

1.5 Darstellung zweiwertiger (binärer) Zustände

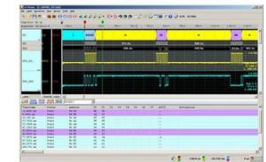
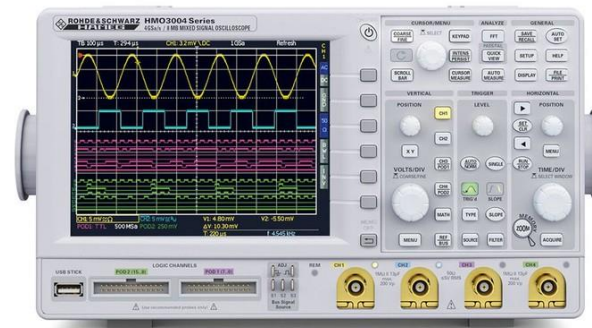
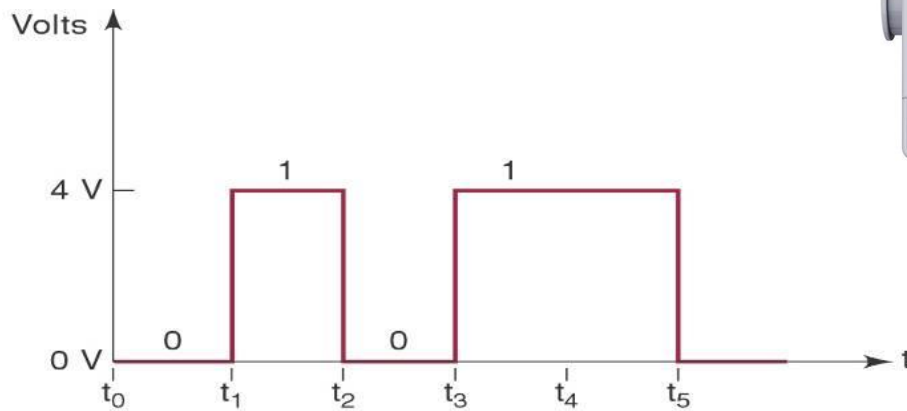
- Ein oberer Spannungsbereich repräsentiert eine gültige binäre "1", während ein unterer Spannungsbereich eine gültige binäre "0" repräsentiert
- Anstelle von "1" und "0" werden diese beiden Zustände oft auch als HIGH und LOW bezeichnet



1.5 Darstellung zweiwertiger (binärer) Zustände

➤ Zeitverlaufsdiagramme

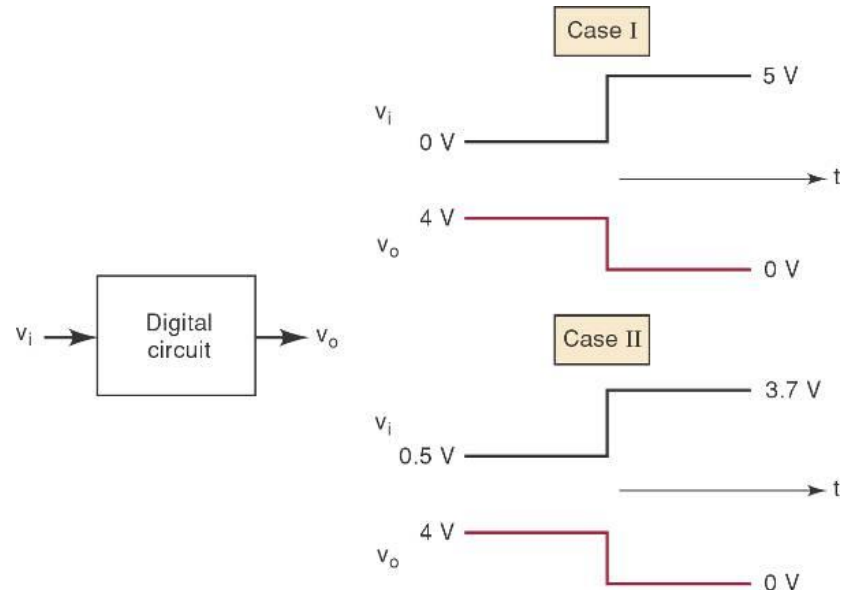
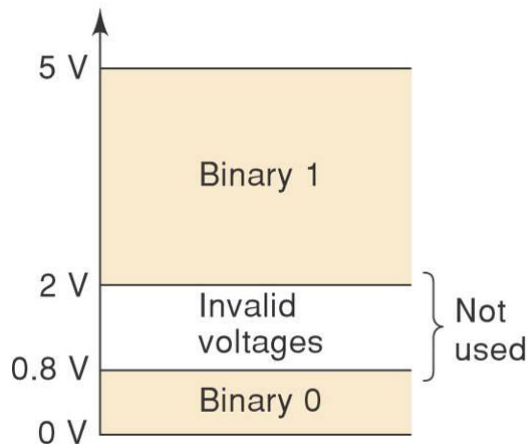
- Zeigen, wie sich (ein oder mehrere) digitale Signale im Zeitverlauf ändern
 - Messgeräte: Oszilloskope und Logik-Analysatoren



1.6 Digitale Bausteine/Schaltungen

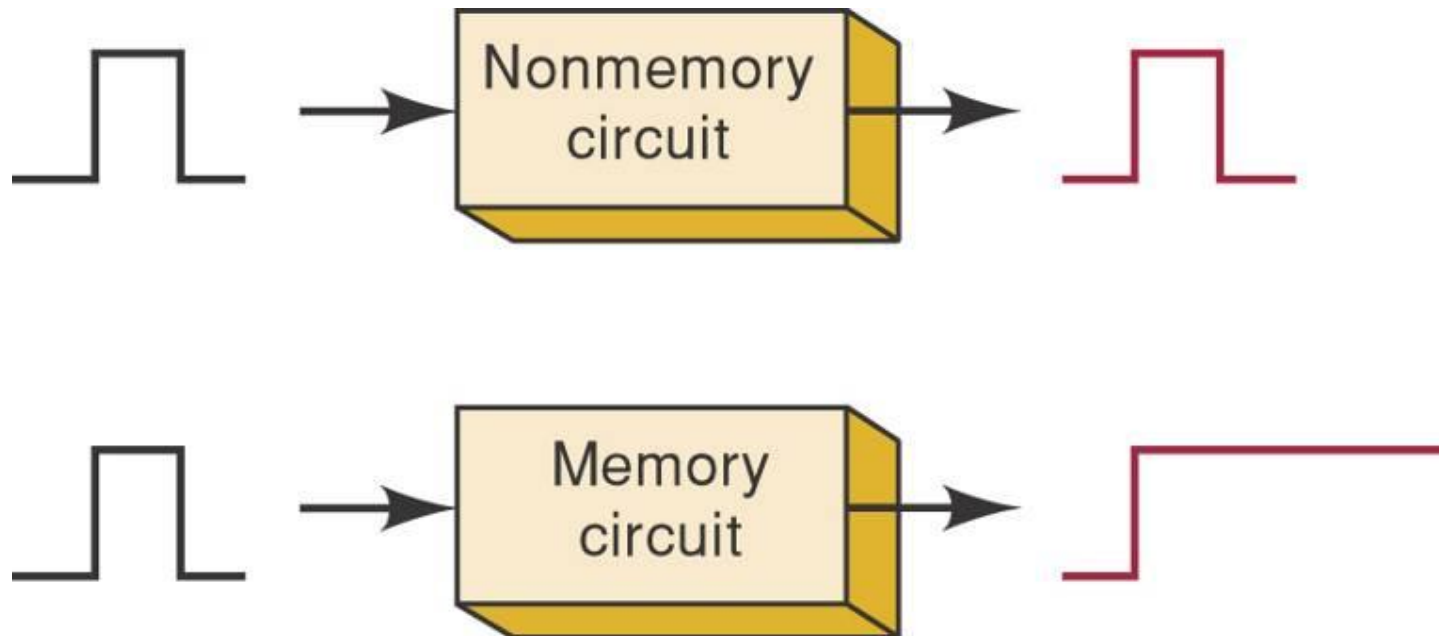
➤ Digitalschaltungen

- der Begriff Logikschaltungen wird synonym verwendet
- erzeugen und reagieren auf vordefinierten Spannungsbereiche
- reagieren auf binäre Eingangspegel von 0 oder 1 nicht auf ihre tatsächlichen Spannungswert



➤ Speicher

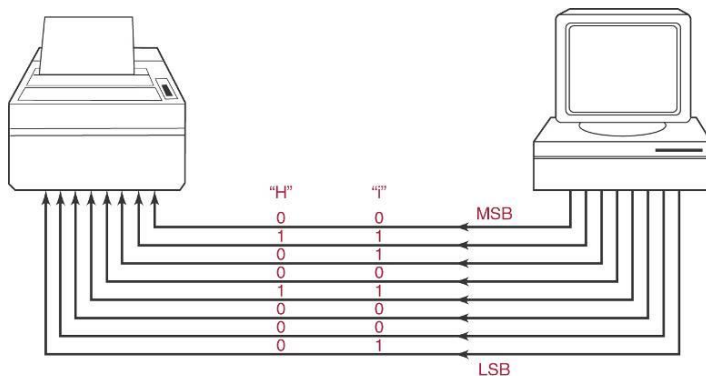
- Eine Schaltung, die eine Antwort auf einen Eingangswert speichert
- Eine Möglichkeit Binärzahlen vorübergehend oder dauerhaft zu speichern



1.7 Parallele -und serielle Datenübertragung

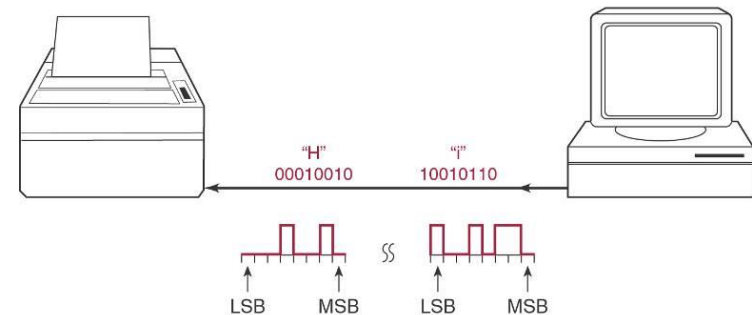
➤ Parallele Übertragung

- alle Bits einer Binärzahl werden gleichzeitig übertragen
 - Für jedes Bit ist ein eigener Übertragungskanal erforderlich
 - Schnell



➤ Serielle Übertragung

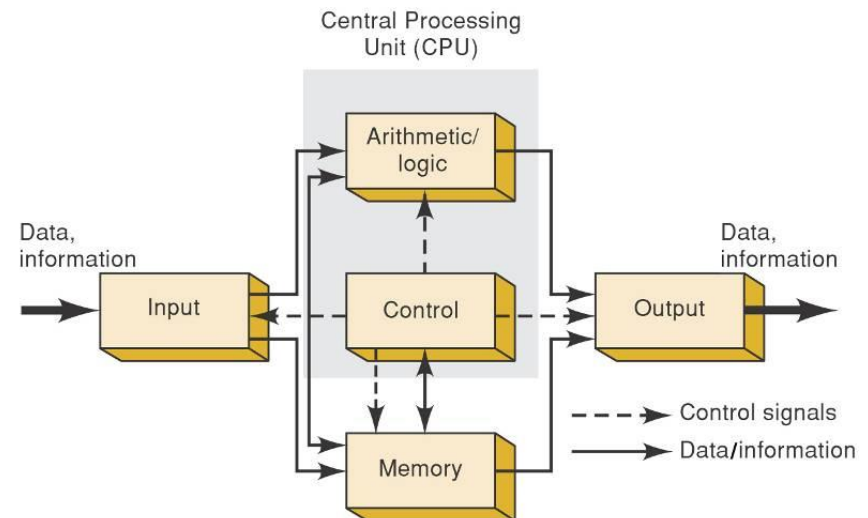
- jedes Bit einer binären Zahl wird nacheinander innerhalb eines gewissen Zeitintervalls übertragen
 - Erfordert nur einen Übertragungskanal
 - Langsam



- **Ein Computer ist ein Hardwaresystem welches arithmetischen Operationen ausführt, Daten bearbeitet und Entscheidungen trifft**
- **Führt Operationen auf Basis von Anweisungen in der Form eines Computer-Programmes aus**
- **hohe Geschwindigkeit**

➤ Die wichtigsten Teile eines Rechners (von Neumann Rechnerarchitektur)

- Eingabeeinheit (Input)
 - Transferiert Anweisungen und Daten in die Speichereinheit
- Speichereinheit (Memory)
 - Speichert Daten und Anweisungen
- Steuereinheit (Control)
 - interpretiert Anweisungen und sendet entsprechende Signale an andere Einheiten
- Arithmetische / Logische-Einheit (Arithmetic/Logic)
 - Führt arithmetische Berechnungen und logische Entscheidungen durch
- Ausgabeeinheit (Output)
 - Präsentiert Informationen der Speichereinheit dem Benutzer oder anderen Systemen



1.8 Computer/Rechner

➤ Beispiel Smartphone

